

Рецензія на навчально-методичний посібник
Горкавенко В.М. “Стандартна модель фізики елементарних
частинок та її розширення”

Посібник присвячена одному з найактуальніших напрямів сучасної фізики елементарних частинок — Стандартній моделі фізики елементарних частинок. Матеріал викладено логічно та послідовно. Автор починає з історичного розвитку фізики елементарних частинок — від класичної електродинаміки та теорії слабких взаємодій Фермі до формування Стандартної моделі. Окрему увагу приділено її експериментальним успіхам, а також фундаментальним проблемам, які вона не здатна пояснити: масам та осциляціям нейтрино, темній матерії, темній енергії та баріонній асиметрії Всесвіту.

Посібник вирізняється широким охопленням сучасних теоретичних та експериментальних аспектів проблеми, актуальністю тематики та належним науковим рівнем викладу. Представлений матеріал є корисним як для молодих дослідників, так і для ширшої аудиторії фізиків, які цікавляться пошуками фізики за межами Стандартної моделі.

Важливою перевагою посібника є доступне пояснення концепції прихованих секторів та порталів взаємодії між новими частинками і частинками Стандартної моделі. Розглянуто скалярний, векторний, нейтринний та аксіоноподібний портали, а також наведено приклади відповідних кандидатів на нову фізику: темних фотонів, важких нейтральних лептонів, аксіоноподібних частинок та змішаних із бозоном Гігса скалярів.

Загалом, посібник справляє позитивне враження, демонструє глибоке розуміння предметної області та написано на високому науковому рівні. Необхідно зазначити, що друге видання було суттєво доопрацьовано й оновлено. Його обсяг збільшено більш ніж на третину, включено нові розділи, виправлено неточності попереднього видання та істотно доповнено низку тем. Тому вважаю, що його можна рекомендувати для використання під час вивчення курсів, присвячених Стандартній моделі студентами-магістрами спеціальностей “Фізика ядра та фізика високих енергій” та “Теоретична фізика”.

Науковий співробітник
відділу астрофізики
та елементарних частинок
Інституту теоретичної фізики
ім. М.М. Боголюбова НАН України
кандидат фіз.-мат. наук



Антон РУДАКОВСЬКИЙ